

ISSN 2763-5813
VOLUME 09
NÚMERO 05
Maio/2024



INFOQUEIMA

BOLETIM MENSAL DE MONITORAMENTO E RISCO DE QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS

LOCAL: BIOMA PANTANAL • MUNICÍPIO DE CÁCERES • MT
05/05/2024
SATÉLITE: SENTINEL 2



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Este boletim contém o resumo mensal dos principais resultados do Programa Queimadas do INPE, nas suas diversas linhas de atuação.

Editor

Fabiano Morelli

Colaboradores

Fabiano Morelli
Otávio Abreu
Paulo W. P. da Cunha
Vanúcia Schumacher

Projeto gráfico e diagramação

Ítalo R.B. Garrot

Endereço para correspondência

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE - Prédio CPTEC - Sala 15
Av. dos Astronautas, 1758 – Jardim da Granja
CEP: 12227-010 – São José dos Campos / SP
queimadas@inpe.br
(versão digital em PDF: <http://www.inpe.br/queimadas/infoqueima>)

Boletim Mensal do Programa Queimadas mantido com recursos do Plano Orçamentário 20V9.0002 - Monitoramento e Risco de Queimadas e Incêndios Florestais, Ação 20V9 - Monitoramento da Cobertura da Terra e do Risco de Queimadas e Incêndios Florestais do Governo Federal, do PPA 2020-23 inserido no Programa 2050 Mudança do Clima.

Palavras chave: *Queimadas, Incêndios Florestais, Focos, Fogo, Área Queimada, Risco de Fogo, Monitoramento.*

Versão digital (PDF): <http://www.inpe.br/queimadas/infoqueima>

INFOQUEIMA

Boletim Mensal de Monitoramento e Risco de Queimadas e Incêndios Florestais

VOLUME 09 • Nº 05 • Maio/2024

Sumário

Infoqueima	2
1. Monitoramento de focos de fogo	4
1.1 Monitoramento de focos de fogo na Amazônia Legal	7
2. Monitoramento de áreas queimadas	9
3. Risco meteorológico de fogo	11
4. Condições Meteorológicas	12
5. Expectativa para junho/2024	13
7. Informações adicionais	15

1. Monitoramento de focos de fogo

O monitoramento de focos de fogo do Programa Queimadas do INPE (www.inpe.br/queimadas) utiliza cerca de 200 imagens por dia, recebidas de 10 (dez) satélites diferentes. Para análises temporais e espaciais comparativas, apenas o satélite de referência é empregado. Para mais informações, acessar o link: <http://www.inpe.br/queimadas/portal/informacoes/perguntas-frequentes>

Em maio de 2024 foram registradas 6324 detecções de focos de fogo em todo o país pelo satélite de referência (Figura 1.1; pixel de 150 km). A Figura 1.2 apresenta a anomalia de detecções registradas neste mês, com valores acima da média (tons avermelhados) e abaixo da média (tons esverdeados) em relação ao período 2003-2023.

É possível verificar que no mês de maio, 10 estados apresentaram menor quantidade de focos em comparação ao ano anterior, enquanto outros 17 estados apresentaram aumento nos focos, abrangendo principalmente as regiões Norte e Sudeste (Tabela 1.1).

Os 10 municípios com maior ocorrência de focos de fogo em maio são apresentados na tabela 1.2, com destaque para o estado de Mato Grosso.

A distribuição dos focos de fogo nos biomas no mês de maio indicaram Cerrado com maior ocorrência, com ~54 %, Amazônia com ~26 %, Mata Atlântica com ~13 % e ~7 % distribuído entre os demais biomas (Figura 1.1.1).

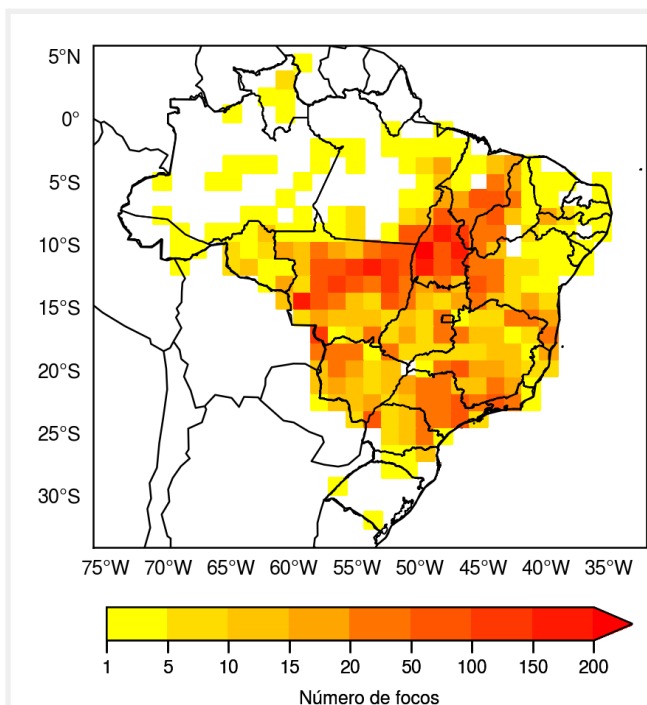


Figura 1.1: Total de detecções registradas em maio/2024.

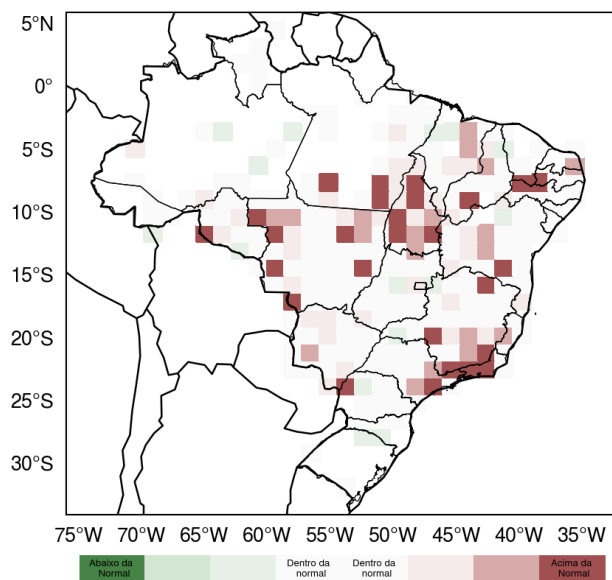


Figura 1.2: Anomalia de detecções registradas em maio/2024.

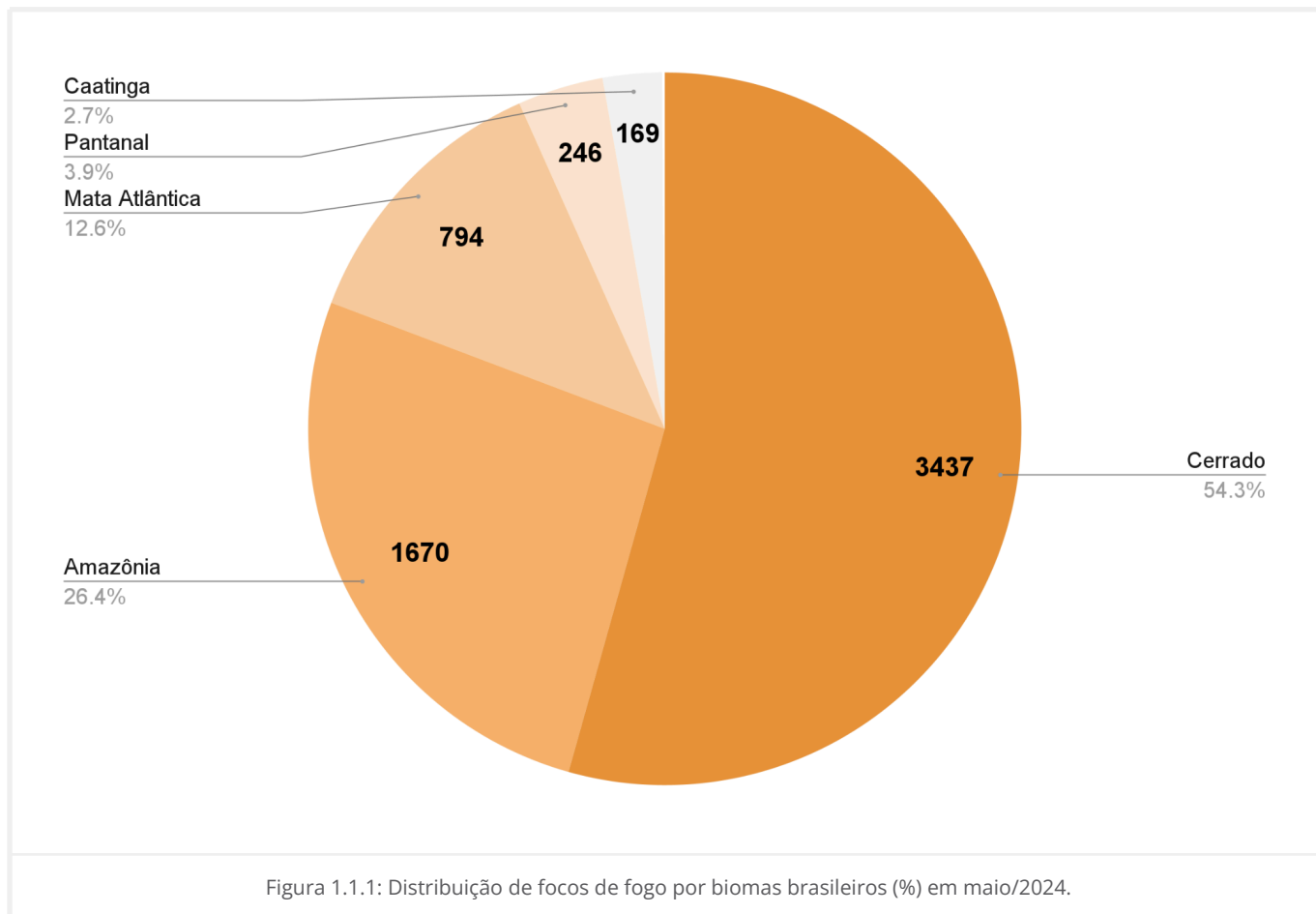
Tabela 1.1: Quantidade de focos de fogo por estado em maio/2024 em comparação com o mesmo período de 2023, segundo o satélite de referência.

Estado	Focos em 2024	Focos em 2023	%
MATO GROSSO	1996	1666	20
TOCANTINS	1332	697	91
MARANHÃO	434	478	-9
SÃO PAULO	398	145	174
BAHIA	384	465	-17
MINAS GERAIS	379	274	38
MATO GROSSO DO SUL	302	205	47
GOIÁS	230	292	-21
PARÁ	211	224	-6
PIAUÍ	166	111	50
PARANÁ	142	186	-24
RIO DE JANEIRO	100	16	525
RONDÔNIA	68	50	36
AMAZONAS	40	30	33
ESPÍRITO SANTO	29	12	142
PERNAMBUCO	25	14	79
DISTRITO FEDERAL	15	10	50
CEARÁ	14	10	40
RORAIMA	14	49	-71
ACRE	11	8	38
SANTA CATARINA	9	200	-96
RIO GRANDE DO SUL	8	127	-94
RIO GRANDE DO NORTE	7	3	133
PARAÍBA	5	3	67
SERGIPE	3	2	50
AMAPÁ	1	5	-80
ALAGOAS	1	4	-75

Tabela 1.2: Lista dos 10 municípios brasileiros com maior quantidade de focos de fogo registrados pelo satélite de referência no mês de maio/2024 .

Município	Estado	Focos
TANGARÁ DA SERRA	MATO GROSSO	186
FELIZ NATAL	MATO GROSSO	181
QUERÊNCIA	MATO GROSSO	151
PIUM	TOCANTINS	150
MATEIROS	TOCANTINS	130
LAGOA DA CONFUSÃO	TOCANTINS	129
CÁCERES	MATO GROSSO	119
BRASNORTE	MATO GROSSO	93
MARCELÂNDIA	MATO GROSSO	83
TOCANTÍNIA	TOCANTINS	78

1.1 Monitoramento de focos de fogo nos Biomas



1.2 Monitoramento de focos de fogo na Amazônia Legal

No mês de maio foram detectados 3958 focos na Amazônia Legal. A Figura 1.1.1 destaca os municípios mais críticos em quantidade de focos (perímetro azul) e densidade (cinza) dada pela quantidade de focos dividida pela extensão geográfica do município.

A Tabela 1.1.1 mostra os 20 municípios com maior quantidade e densidade de focos na Amazônia Legal durante o mês de maio. Nestes municípios houve 1839 detecções de focos, representando ~46 % do total de focos da região, sendo que esta indicação deve ser analisada no contexto do tamanho dos municípios.

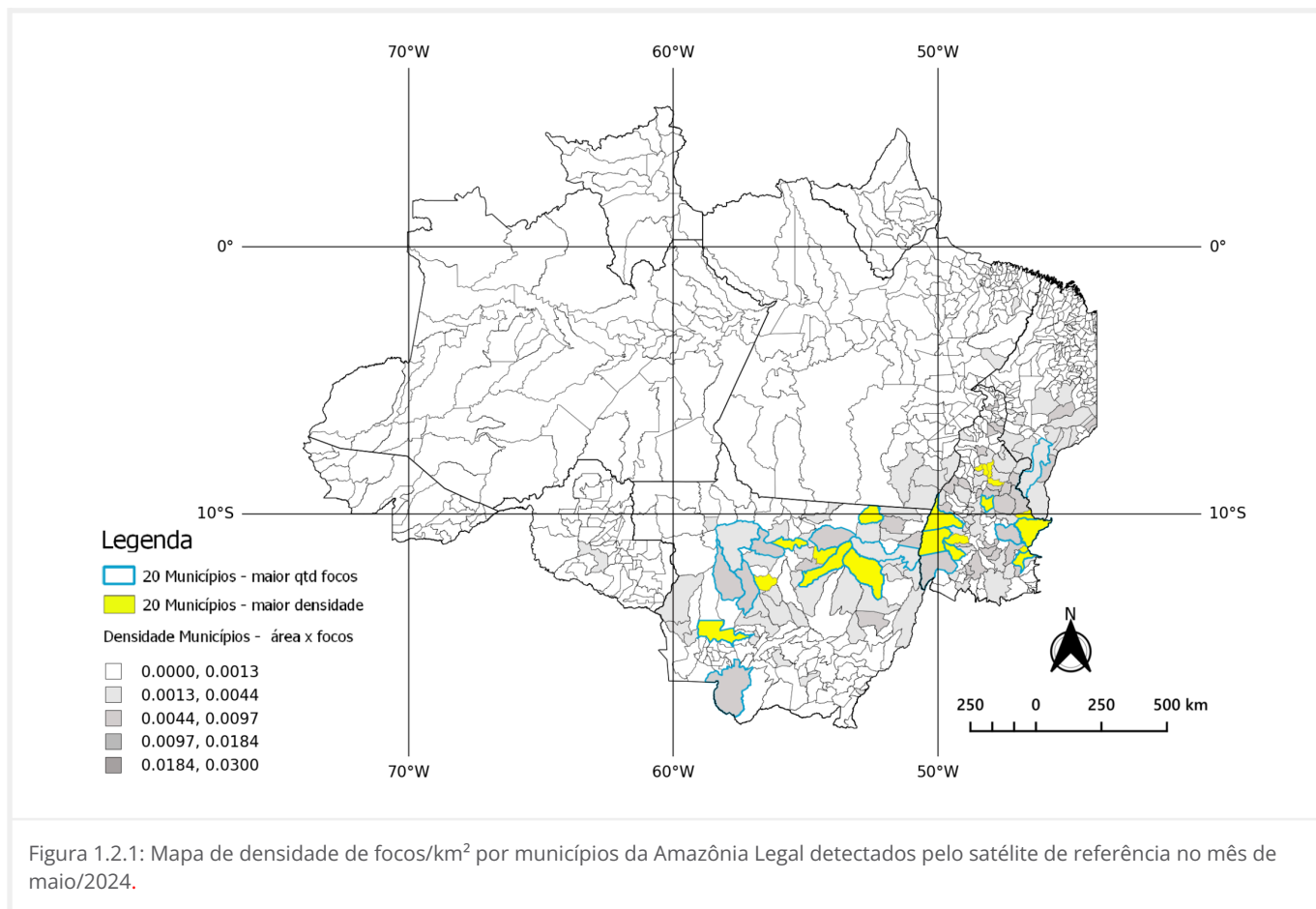


Tabela 1.2.1: Lista dos municípios críticos na Amazônia Legal de acordo com a quantidade de focos e densidade (focos/km2) no mês de maio/2024.

Município	UF	Focos	Densidade
Tangará da Serra	MT	186	0.01598
Feliz Natal	MT	181	0.01552
Querência	MT	151	0.00848
Pium	TO	150	0.01499
Mateiros	TO	130	0.01356
Lagoa da Confusão	TO	129	0.01221
Cáceres	MT	119	0.00486
Brasnorte	MT	93	0.00582
Marcelândia	MT	83	0.00676
Tocantínia	TO	78	0.02989
Nova Maringá	MT	67	0.00580
Formoso do Araguaia	TO	64	0.00476
Juara	MT	58	0.00256
São Félix do Araguaia	MT	57	0.00342
Balsas	MA	53	0.00403
Santa Cruz do Xingu	MT	51	0.00907
Dueré	TO	49	0.01432
Tabaporã	MT	49	0.00581
Ponte Alta do Tocantins	TO	47	0.00718
Itaúba	MT	44	0.00973

2. Monitoramento de áreas queimadas

O monitoramento de áreas queimadas no Brasil é realizado por meio do produto mensal AQ1KM¹, com resolução espacial de 1 km. O mapeamento de cicatrizes de queimadas e incêndios são baseados em um índice de vegetação sensível à queima, calculado a partir de valores diários de reflectância infravermelha próxima e média do sensor MODIS do satélite AQUA/NASA.

No mês de maio foram detectados 16538 km² de área queimada em todo o território brasileiro. Esse valor equivale a um aumento de 85 % em relação ao mesmo período do ano anterior (8939 km²).

A Figura 2.1 ilustra o padrão histórico da ocorrência de queima desde o início do ano até o mês analisado. Nota-se um aumento de 94 % de área queimada em relação ao mesmo período em 2023.

As Figuras 2.2 e 2.3 mostram a distribuição de área queimada nos biomas. Em maio, Cerrado segue em destaque com maior extensão de área queimada, com o total de 11482 km², cerca de 69 % do total queimado no País. Para o bioma Mata Atlântica estimou-se 2210 km², ~13 % do total queimado.

O Pampa e Pantanal foram os biomas com menor extensão de área queimada em maio, 12 km² (0 %) e 390 km² (2 %) da área total queimada, respectivamente.

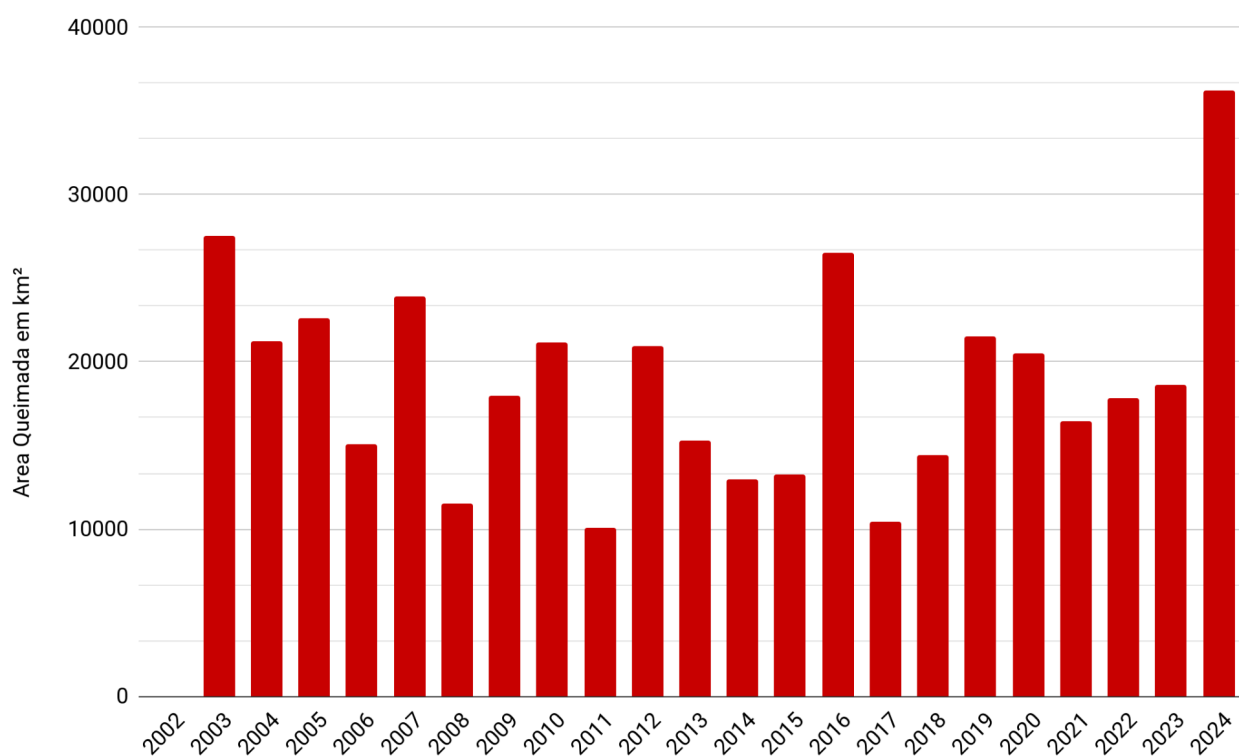


Figura 2.1: Distribuição de área queimada (km²) até o mês de maio em cada ano na série histórica.

¹ O produto AQM encontra-se na versão 0.6, em fase de validação e em nível de maturidade provisório, o que representa que ainda pode haver melhorias e, por esse motivo, a qualidade do produto pode não ser ideal.

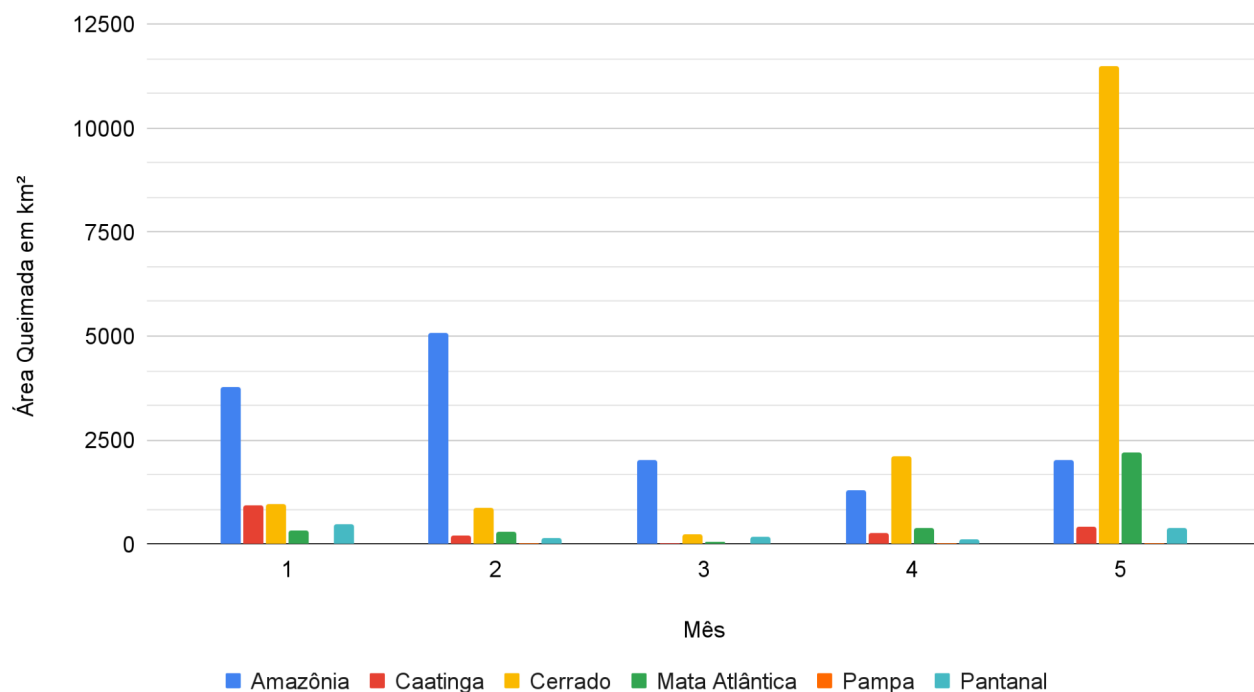


Figura 2.2: Distribuição de área queimada por biomas brasileiros (km²) em maio/2024.

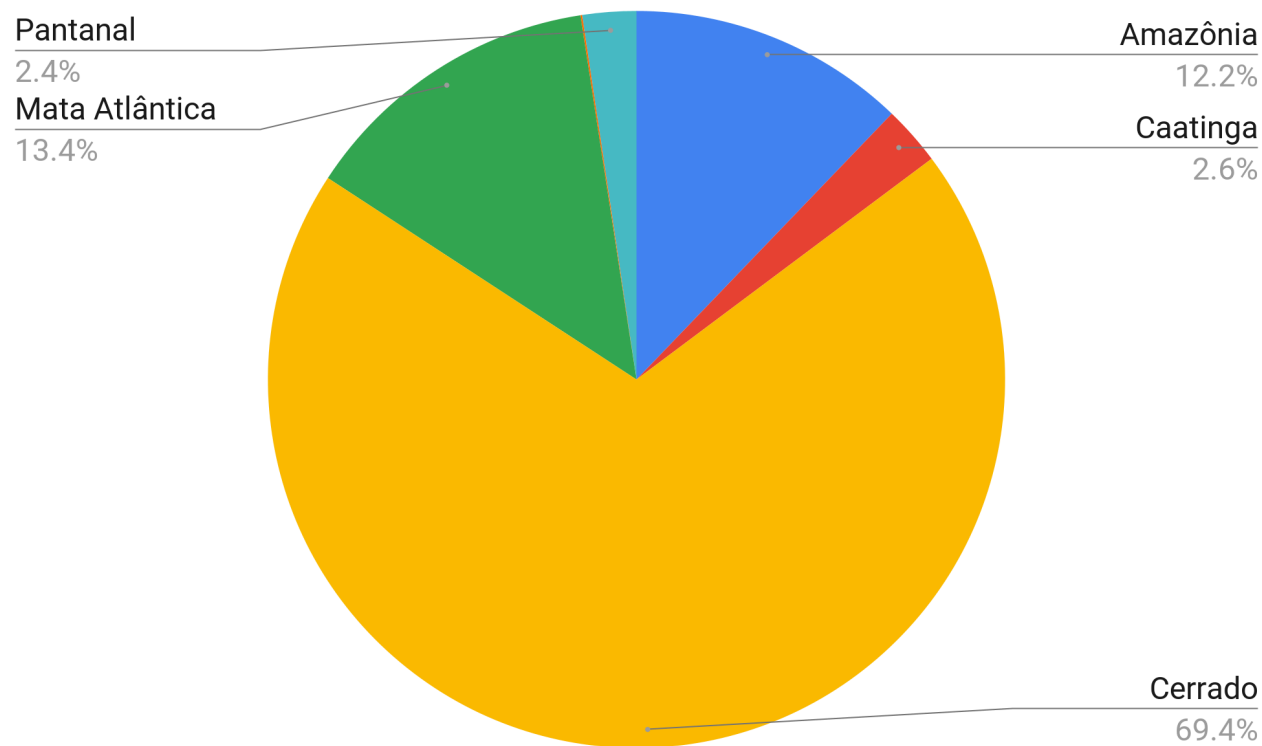


Figura 2.3: Distribuição de área queimada por biomas brasileiros (%) em maio/2024.

3. Risco meteorológico de fogo

A Figura 3.1 representa o Risco de Fogo no mês de maio. O risco de categoria crítica foi notado na maior parte da região central do Brasil, enquanto nas regiões Norte e Sul o risco foi mínimo, em decorrência da precipitação. Em comparação com a climatologia mensal do risco de fogo (Figura 3.2), o risco foi mais crítico em Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, com maior abrangência espacial.

A Figura 3.3 indica mudanças na categoria de Risco de Fogo em relação à média mensal (2001-2023) no mês de outubro. O aumento do risco (anomalia positiva) segue as regiões destacadas com risco crítico, com anomalia negativa em boa parte da parte leste do nordeste dos estados Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

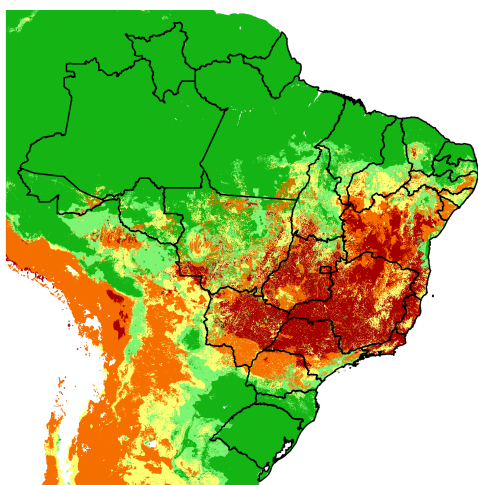
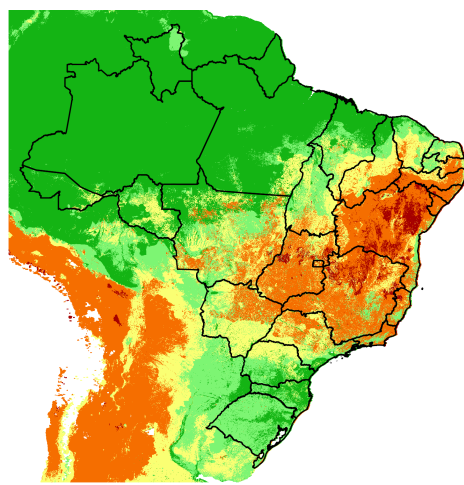
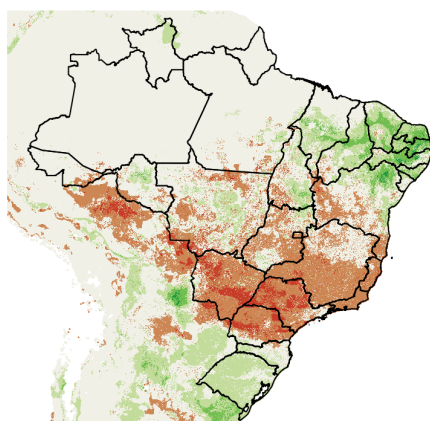


Figura 3.1: Risco de Fogo em maio/2024.



Mínimo Baixo Médio Alto Crítico

Figura 3.2: Climatologia de Risco de Fogo em maio.



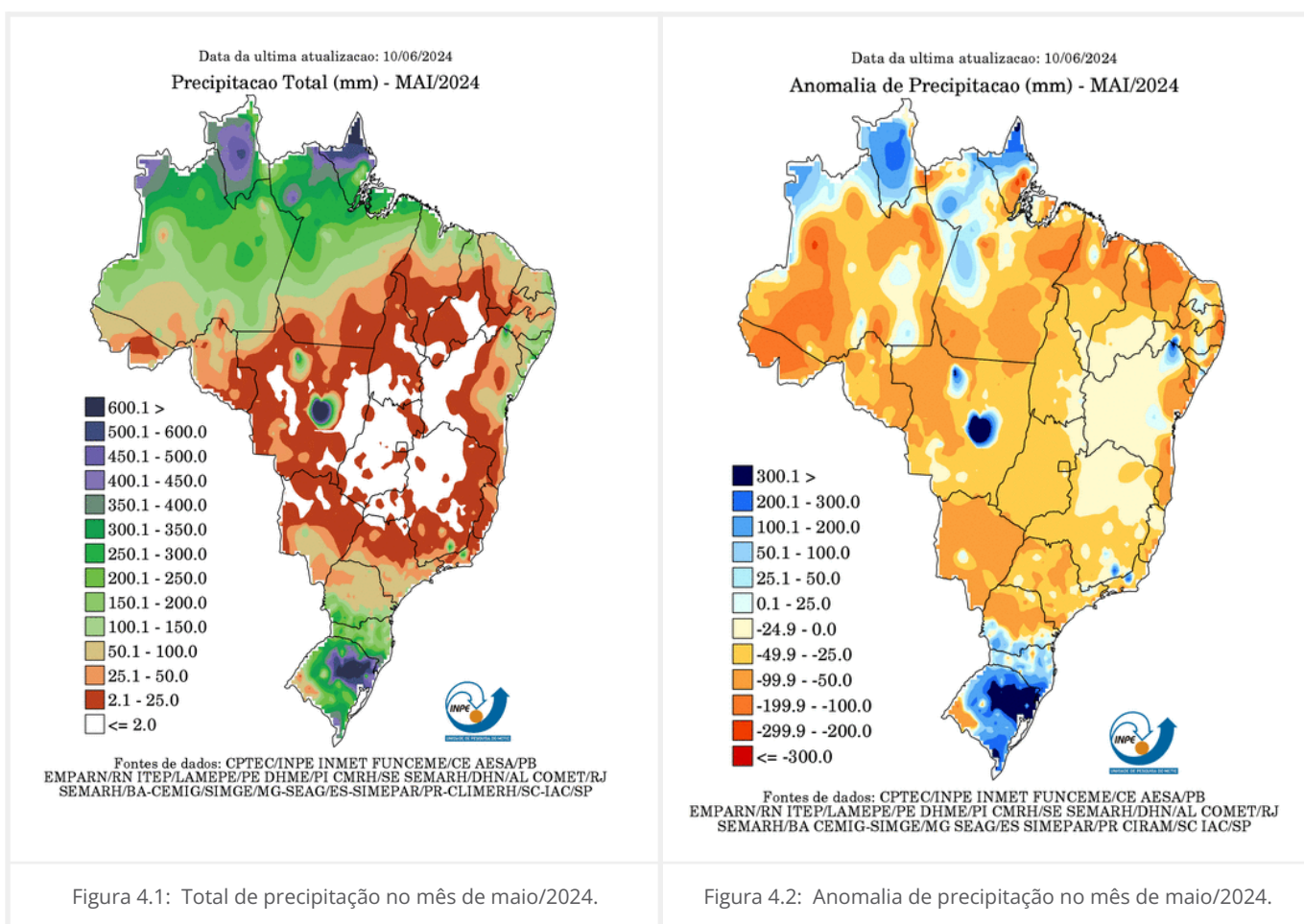
DIMINUIÇÃO ← → AUMENTO

Figura 3.3: Mudanças nas categorias de Risco de Fogo em relação à climatologia (2001-2023) para o mês de maio.

4. Condições meteorológicas

No mês de maio, a precipitação acumulada ocorreu principalmente no Rio Grande do Sul e extremo norte do país, com mínima em boa parte da região central do Brasil (Figura 4.1). Precipitação abaixo da média climatológica (anomalia negativa) foi mais intensa em quase todo o território brasileiro, enquanto anomalia positiva é notada em todo o estado do Rio Grande do Sul e parte do extremo do país, como Roraima e Amapá (Figura 4.2).

As variações da Temperatura da Superfície do Mar (TSM), especialmente no Pacífico Equatorial, provocam mudanças significativas na temperatura e precipitação em nível global, que podem favorecer a ocorrência do fogo na vegetação. As condições de anomalia da TSM no Oceano Pacífico indicam que o fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENOS) se encontra na fase neutra, permanecendo nos próximos meses.

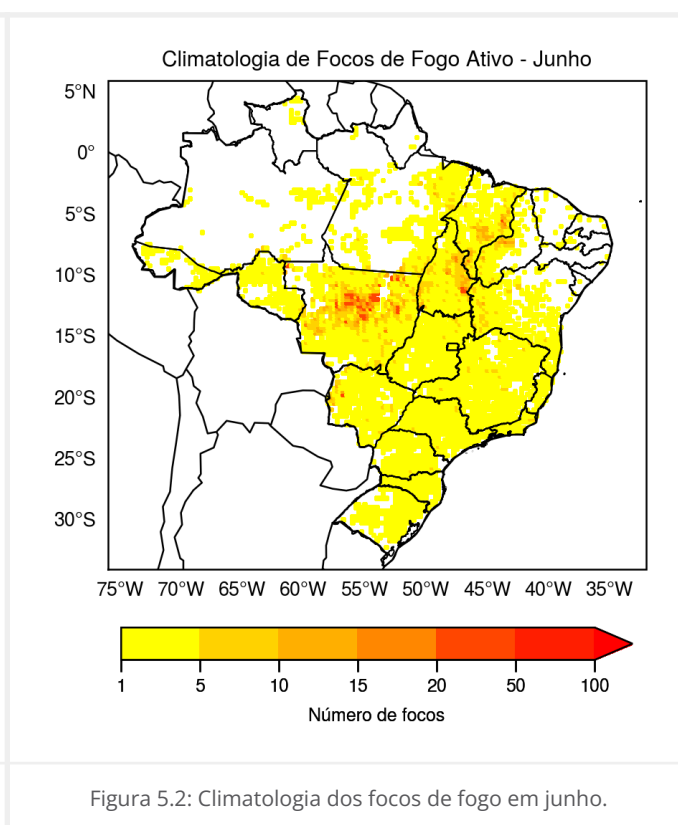
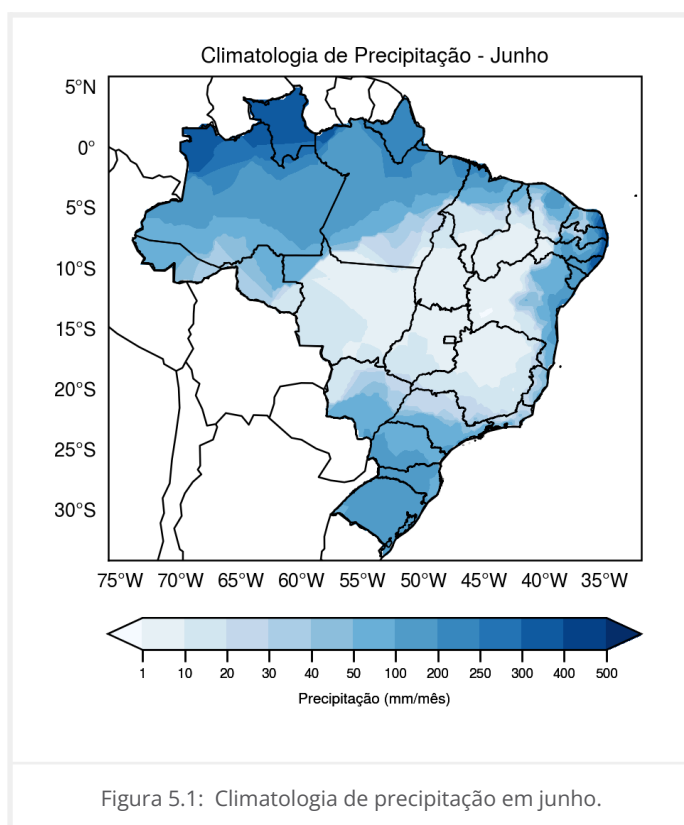


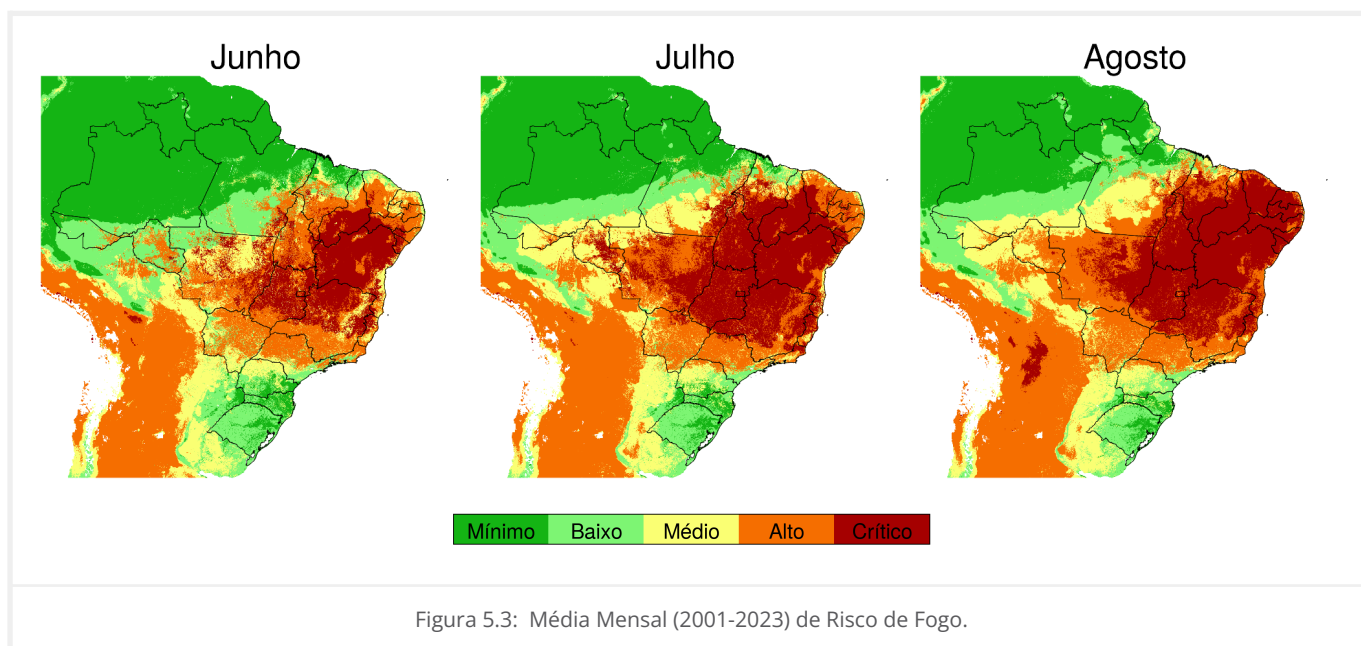
5. Expectativa para junho/2024

No mês de junho, a precipitação média (1981-2010) é destacada pela estação seca em boa parte do país, com valores máximos no extremo norte e região sul (Figura 5.1). O mês de junho também é caracterizado pelo aumento das queimadas (Figura 5.2) no Brasil devido a redução das chuvas. Neste mês, segundo a climatologia (2003 a 2023) ocorrem, em média, cerca de 7895 focos em todo o país.

A previsão trimestral para o Brasil, de junho de 2024 a agosto de 2024, gerada pelo CPTEC, INMET e FUNCME indica aumento da precipitação em parte da Região Sul, se estendendo para parte de SP e do RJ, e em áreas do Norte e Nordeste. Por outro lado, a redução de chuva é prevista em parte de MT, TO, PI, GO, BA, MG, oeste do RS e RO, podendo favorecer o aumento da ocorrência de queimadas nestas localidades.

A Figura 5.3 mostra o Risco de Fogo médio mensal (2001-2023) nos meses de junho, julho e agosto. No mês de junho, a tendência é de aumento da abrangência espacial do risco crítico em boa parte da região central do país pelos próximos meses, caracterizando o período de queimadas.





6. Informações adicionais

Informações adicionais podem ser obtidas por meio do Sistema WebGis BDQueimadas disponível em www.inpe.br/queimadas/bdqueimadas.

Informações sobre os focos dos meses anteriores, tanto para o País quanto para os estados e regiões, em forma gráfica e tabular, estão disponíveis na página do Programa Queimadas do INPE, www.inpe.br/queimadas/portal/estatistica_estados.

Análises de focos por municípios em períodos específicos definidos pelo usuário podem ser obtidas na opção "2", Gráficos, do Banco de Dados desse programa, www.inpe.br/queimadas/bdqueimadas.

Publicações técnicas da equipe do Programa Queimadas e de seus usuários encontram-se em:

www.inpe.br/~rqueimadas/documentos/pub_queimadas.pdf

www.inpe.br/~rqueimadas/documentos/pub_queimadas_DE3os.pdf

Informações na mídia sobre os produtos do Programa Queimadas:

<http://www.inpe.br/queimadas/portal/links-adicionais/na-midia>

Boletim Infoqueima de meses anteriores:

<http://www.inpe.br/queimadas/portal/outros-produtos/infoqueima/home>

Fontes consultadas:

<http://clima.cptec.inpe.br>

<http://www.inpe.br/queimadas/estatisticas-paises>

<https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/>